

Solutions des Exercices d'Algèbre Linéaire

Exercice 1

Énoncé : Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f \circ f = f^2 = 0$. Montrer qu'il existe un vecteur $v \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ et $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^3, \quad f(x) = g(x) \cdot v$$

Démonstration :

1. On a $f^2 = 0$, donc $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(f)$.
2. D'après le théorème du rang :

$$\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$$

Comme $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(f)$, on a $\dim(\text{Im}(f)) \leq \dim(\text{Ker}(f))$.

3. Si $\dim(\text{Im}(f)) = 0$, alors $f = 0$, et on peut prendre v quelconque non nul et $g = 0$.
4. Supposons $\dim(\text{Im}(f)) > 0$. Alors :
 - Si $\dim(\text{Im}(f)) = 2$, alors $\dim(\text{Ker}(f)) = 1$, impossible car $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(f)$.
 - Si $\dim(\text{Im}(f)) = 3$, alors f est bijective, contradiction avec $f^2 = 0$.Donc nécessairement $\dim(\text{Im}(f)) = 1$ et $\dim(\text{Ker}(f)) = 2$.

5. Soit $v \in \text{Im}(f) \setminus \{0\}$. Alors $\text{Im}(f) = \mathbb{R}v$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}^3$, $f(x) \in \mathbb{R}v$, donc il existe $\lambda(x) \in \mathbb{R}$ tel que :

$$f(x) = \lambda(x) \cdot v$$

6. Montrons que $\lambda : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire :
 - $f(x+y) = f(x) + f(y)$ donne $\lambda(x+y)v = \lambda(x)v + \lambda(y)v$, donc $\lambda(x+y) = \lambda(x) + \lambda(y)$.
 - $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ donne $\lambda(\alpha x)v = \alpha \lambda(x)v$, donc $\lambda(\alpha x) = \alpha \lambda(x)$.Ainsi $\lambda \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$. On note $g = \lambda$.

7. Conclusion : Il existe $v \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ et $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^3, \quad f(x) = g(x) \cdot v$$

Exercice 2

Énoncé : Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^3 = 0$.

1. Montrer que $\text{rg}(f) + \text{rg}(f^2) \leq \dim(E)$.
2. Montrer que $2\text{rg}(f^2) \leq \text{rg}(f)$.

Démonstration :

1. Preuve de $\text{rg}(f) + \text{rg}(f^2) \leq \dim(E)$:

On a $f^3 = 0$, donc $\text{Im}(f^2) \subset \text{Ker}(f)$.

En effet, si $y \in \text{Im}(f^2)$, alors $y = f^2(x)$ pour un certain $x \in E$, et $f(y) = f(f^2(x)) = f^3(x) = 0$. (car pour tout $x \in E : (f^2(x)) = f^3(x) = 0$)

Par le théorème du rang appliqué à f :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(f)) + \text{rg}(f)$$

Comme $\text{Im}(f^2) \subset \text{Ker}(f)$, on a :

$$\text{rg}(f^2) = \dim(\text{Im}(f^2)) \leq \dim(\text{Ker}(f))$$

Donc :

$$\text{rg}(f) + \text{rg}(f^2) \leq \text{rg}(f) + \dim(\text{Ker}(f)) = \dim(E)$$

2. Preuve de $2\text{rg}(f^2) \leq \text{rg}(f)$:

Considérons la restriction de f à $\text{Im}(f)$:

$$f|_{\text{Im}(f)} : \text{Im}(f) \rightarrow E$$

On a $\text{Im}(f|_{\text{Im}(f)}) = f(\text{Im}(f)) = \text{Im}(f^2)$.

Par le théorème du rang appliqué à $f|_{\text{Im}(f)}$:

$$\dim(\text{Im}(f)) = \dim(\text{Ker}(f|_{\text{Im}(f)})) + \dim(\text{Im}(f^2))$$

Or $\text{Ker}(f|_{\text{Im}(f)}) = \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)$.

Comme $\text{Im}(f^2) \subset \text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f^2) \subset \text{Im}(f)$, on a $\text{Im}(f^2) \subset \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)$.

Donc :

$$\text{rg}(f^2) \leq \dim(\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f))$$

Ainsi :

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)) + \text{rg}(f^2) \geq \text{rg}(f^2) + \text{rg}(f^2) = 2\text{rg}(f^2)$$

Ce qui donne bien $2\text{rg}(f^2) \leq \text{rg}(f)$.

Exercice 3

Énoncé : Montrer que pour tout $Q \in \mathbb{K}_n[X]$ il existe un unique $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $Q = P + P' + \dots + P^{(n)}$.

Démonstration :

On considère l'application $f : \mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}_n[X]$ définie par :

$$f(P) = P + P' + P'' + \dots + P^{(n)}$$

1. **Linéarité** : Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned} f(\lambda P + \mu Q) &= (\lambda P + \mu Q) + (\lambda P + \mu Q)' + \dots + (\lambda P + \mu Q)^{(n)} \\ &= \lambda(P + P' + \dots + P^{(n)}) + \mu(Q + Q' + \dots + Q^{(n)}) = \lambda f(P) + \mu f(Q) \end{aligned}$$

Donc f est linéaire.

2. **Endomorphisme** : Si $\deg(P) \leq n$, alors $\deg(P^{(k)}) \leq n - k \leq n$, donc $f(P) \in \mathbb{K}_n[X]$.
 3. **Matrice dans la base canonique** : Dans la base $(1, X, X^2, \dots, X^n)$, on a pour $k = 0, 1, \dots, n$:

$$f(X^k) = X^k + kX^{k-1} + k(k-1)X^{k-2} + \dots + k!$$

La matrice de f est triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale.

4. **Inversibilité** : Le déterminant de cette matrice est 1 $\neq 0$, donc f est inversible.
 Ainsi f est un automorphisme de $\mathbb{K}_n[X]$.

5. **Conclusion** : Pour tout $Q \in \mathbb{K}_n[X]$, il existe un unique $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que :

$$f(P) = P + P' + \dots + P^{(n)} = Q$$